

R4: Módulos propios y módulos de la Gallery

Requisito previo: necesitas las dos funciones de tu reto de funciones (Get-ProcesosPorUmbral y Get-ServiciosPorEstado). Si no las tienes a la mano, pídeselas a un compañero.

Marco teórico

Un módulo (.psm1) es un conjunto organizado de funciones reutilizables, empaquetado para que se puedan usar en cualquier script sin volver a escribirlas. Un manifiesto (.psd1) es un archivo de metadata (versión, autor, descripción) que acompaña al módulo — no contiene código.

La PowerShell Gallery (powershellgallery.com) es un repositorio público donde cualquiera puede publicar y descargar módulos ya hechos. Antes de escribir código propio para una tarea común, vale la pena buscar si ya existe un módulo confiable que la resuelva.

Objetivo

En una sola sesión: (1) empaquetar tus funciones en un módulo propio con manifiesto, y (2) buscar, instalar y usar un módulo real descargado de PowerShell Gallery.

Parte A — Tu módulo propio

PASO 1 Crea la carpeta y el archivo del módulo

```
New-Item -Path "$env:USERPROFILE\Documents\WindowsPowerShell\Modules\AuditoriaBasica" -
ItemType Directory
New-Item -Path
"$env:USERPROFILE\Documents\WindowsPowerShell\Modules\AuditoriaBasica\AuditoriaBasica.psm
1" -ItemType File
```

Regla que no puedes romper: el nombre de la carpeta (AuditoriaBasica) debe ser idéntico al del archivo .psm1.

PASO 2 Pega tus funciones dentro del .psm1

Abre el archivo y pega tus dos funciones (Get-ProcesosPorUmbral y Get-ServiciosPorEstado) tal cual las tenías. Guarda.

PASO 3 Genera el manifiesto

```
New-ModuleManifest -Path
"$env:USERPROFILE\Documents\WindowsPowerShell\Modules\AuditoriaBasica\AuditoriaBasica.psd
1" `
    -RootModule 'AuditoriaBasica.psm1' -Author 'TuNombre' -ModuleVersion '1.0'
```

PASO 4 Verifica e importa

```
Get-Module -ListAvailable -Name AuditoriaBasica
Import-Module AuditoriaBasica
Get-Command -Module AuditoriaBasica
```

Parte B — Un módulo real de la Gallery

PASO 5 Busca el módulo

```
Find-Module -Name PSScriptAnalyzer
```

PASO 6 Instala e importa

```
Install-Module -Name PSScriptAnalyzer -Scope CurrentUser -Force
Import-Module PSScriptAnalyzer
```

PASO 7 Úsalo sobre tu propio módulo

```
Invoke-ScriptAnalyzer -Path
"$env:USERPROFILE\Documents\WindowsPowerShell\Modules\AuditoriaBasica\AuditoriaBasica.psm1"
```

Cierre del reto: *acabas de usar un módulo de la Gallery para auditar la calidad del módulo que TÚ construiste — las dos mitades de este reto se conectan.*

Entregables

- Captura del contenido de tu AuditoriaBasica.psm1.
- Captura de New-ModuleManifest y de Get-Module -ListAvailable.
- Captura de Find-Module / Install-Module / Import-Module de PSScriptAnalyzer.
- Captura del resultado de Invoke-ScriptAnalyzer sobre tu propio módulo.